SIDE ALUSED

Füüsiline kiht

Pavel Kodotšigov, MSc

Asukoht OSI mudelis

OSI mudel
Rakenduskiht
Esituskiht
Seansikiht
Transpordikiht
Võrgukiht
Andmelülikiht
Füüsiline kiht

Teenus:

- Bittide voo edastamine meediumi kaudu.
- Ei süvene edastatava teabe tähendusse.
- Andmeedastuse ühik – bitt.

Andmeedastusmeediumi viisid

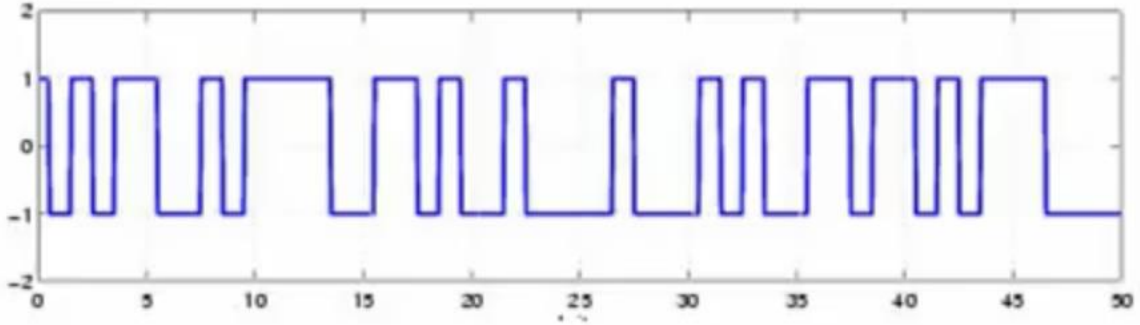
- Piiritletud meedium (*Guided medium*) - juhistik, keerdpaar, optiline kiud
- Piiritlemata meedium (*Unguided medium*) - vaba ruum, vesi, atmosfäär

Omadused ja kvaliteet on määratud meediumi ja signaali koostoimel.

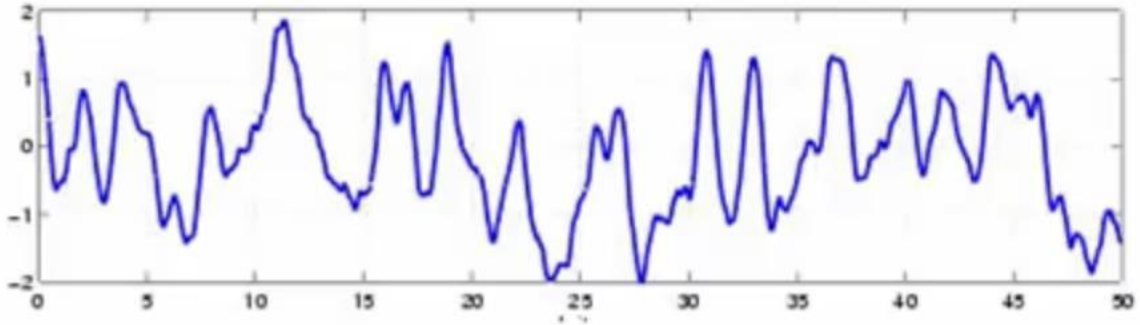
Signaalide esitamine

- Füüsilise taseme ülesanne
  Kuidas esitada teabe bitid signaalidena, mida saab edastada meediumi kaudu.

Originaalsignaal signaal



Moonutatud signaal



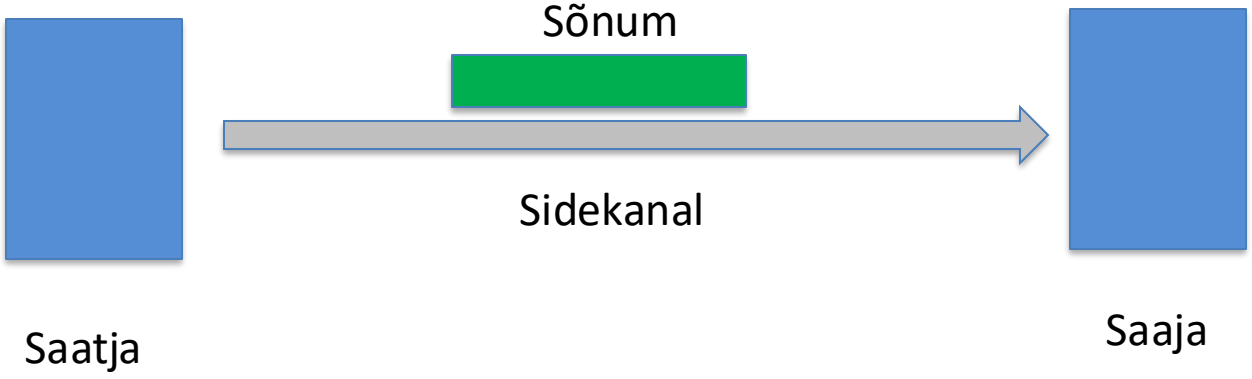
Sidekanali mudel

Sidekanali omadused

- Läbilaskevõime (bps)
- Viivitus
- Vigade arv

Sidekanalite tüübid

- Simpleks, dupleks, pooldupleks



Sidekanalid

Side kanali (ingl. *channel, data line*) tehniliste vahendite süsteem ja signaalide levitamise keskkond andmete edastamiseks saatjalt (allikast) vastuvõtjale. Kui kasutatakse juhtmeühendust, võib signaali levimiskeskkond olla optiline kiud või keeratud paar. Sidekanal on andmeedastuskanali komponent. Eristatakse järgmist:

- Dupleks- tagab teabe samaaegse edastamise mõlemas suunas;
- Poolduplekse- tagab teabe edastamise mõlemas suunas, kuid mitte samaaegselt, vaid kordamööda;
- Simpleks- võimaldab teavet edastada ainult ühes suunas.

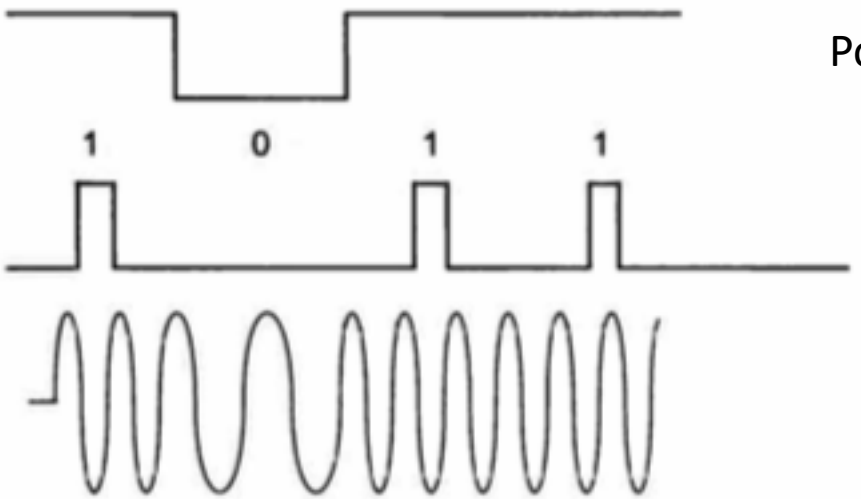
Füüsiliste kanalite omadused

- **Kavandatud koormus** on andmevoog, mis tuleb kasutajalt võrgu sisendisse. Kavandatud koormust saab iseloomustada andmete saabumise kiirusega võrku bittides sekundis (või kilobitides, megabitides jne).
- **Andmeedastuskiirus** (*information rate* või *throughput*) on võrgu kaudu läbitud andmevoo tegelik kiirus. See kiirus võib olla väiksem kui kavandatud koormuse kiirus, kuna võrgus olevad andmed võivad olla moonutatud või kadunud.
- **Sidekanali maht** (*capacity*), mida nimetatakse ka **läbilaskevõimeks**, on kanali kaudu teabe edastamise maksimaalne võimalik kiirus.
- **Ribalaius (***bandwidth, Hz või kbps***) = sidekanali maht**

Andmete füüsiline edastamine sideliinide kaudu

Andmete esitamist elektriliste või optiliste signaalidena nimetatakse kodeerimiseks. Binaarsete numbrite kodeerimiseks on erinevaid viise:

- Potentsiaalne kodeerimine
- Impulss kodeerimine
- Modulatsioon



Potentsiaalne

Impulss

Modulatsioon

Diskreetse teabe esitamise näited

Andmeedastusmeedium

Kaabel:

- Telefonikaabel
- Koaksiaalkaabel
- Keerdpaar
- Optiline kaabel
- Elektrivõimsuse kaablid 220 V

Traadita (*wireless*) tehnoloogiad:

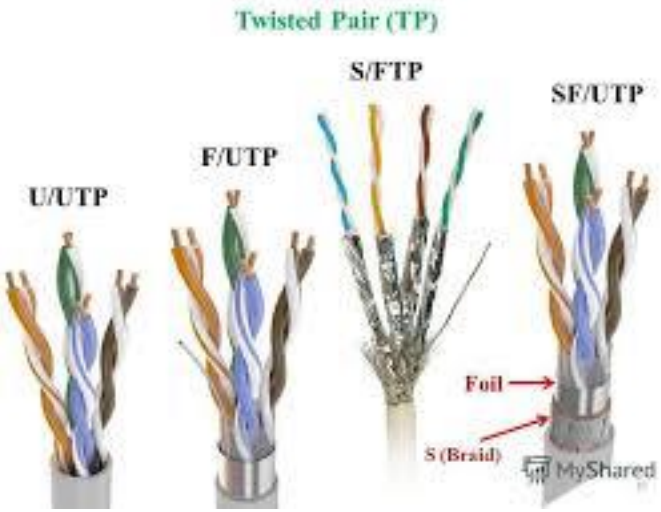
- Raadiolained
- Infrapuna kiirgus

Satelliitkanalid:

Juhtmevaba optika (laserid).

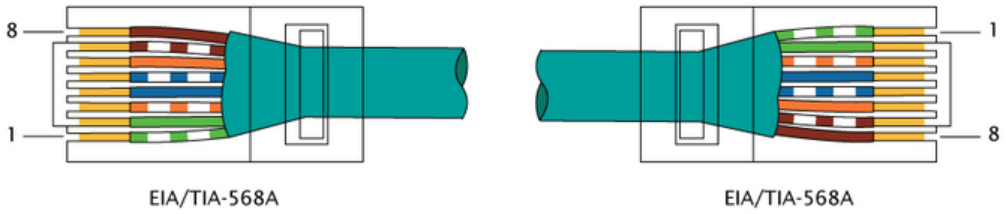
Keerdpaar

Keerdpaariks nimetatakse keerutatud juhtmepaariks. Selline andmekandja on väga populaarne ja moodustab suure hulga nii sise- kui ka väliskaablite aluse. Kaabel võib koosneda mitmest keeratud paarist (välised kaablid sisaldavad mõnikord kuni mitukümmend sellist paari). Juhtmete keerdumine vähendab väliste ja vastastikuste häirete mõju kaabli kaudu edastatavatele kasulikele signaalidele. Keeratud paari kaabel võib olla nii varjestatud (*Shielded Twisted Pair*, STP) kui ka varjestamata (*Unshielded Twisted Pair*, UTP).

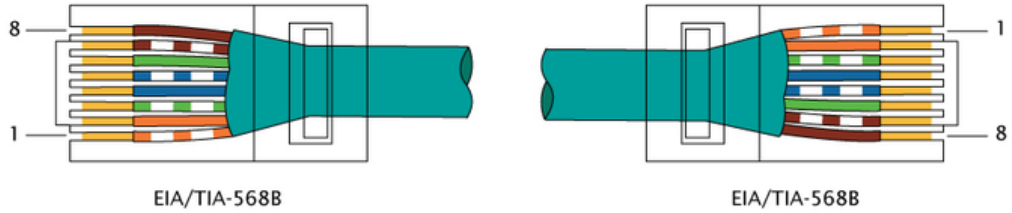


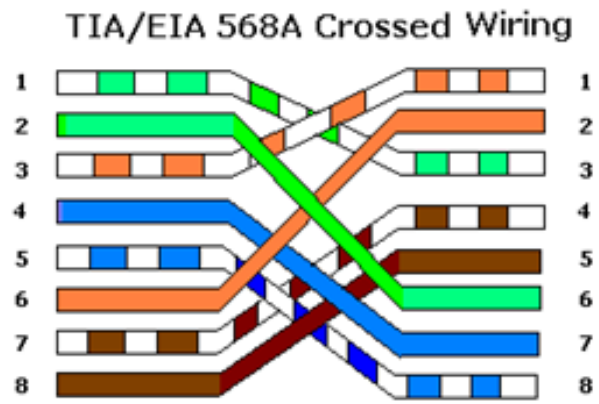
Keerdpaari pressimisskeemid

TIA/EIA-568A variant



TIA/EIA-568B variant





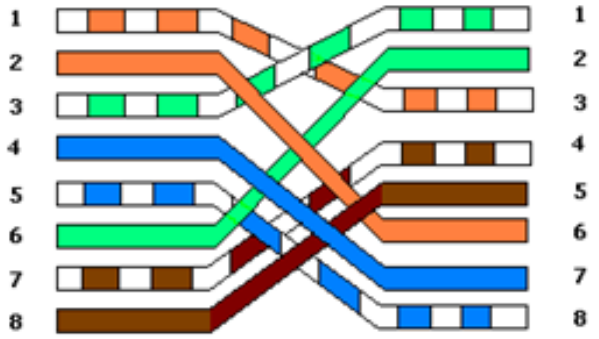


Figure A

Shows the Pin Out of Straight through Cables

Figure B

Shows the Pin Out of Crossover Cables

Keerdpaari peamised kategooriad

Kategooria	Sagedusriba (MHz)	Klass	Edastuskiirus	Kaugus (m)
CAT5	100	D	100 Mbit/s	100
CAT5e	125	D	1 Gbit/s	100
CAT6	250	E	10 Gbit/s	55
CAT6a	500	EA	10 Gbit/s	100
CAT7	600-700	F	10 Gbit/s	100
CAT7a	1000-1200	FA	40 Gbit/s-100 Gbit/s	50-15

Kiudoptiline kaabel

Kiudoptiline kaabel koosneb õhukestest (5-60 mikronit) painduvatest klaaskiududest (kiudvalgusjuhikud), mille kaudu valgussignaalid levivad. See on kõige kvaliteetsem kaablitüüp kuna tagab andmeedastuse väga suure kiirusega (kuni 100 Gbit/s ja rohkem) pikkade vahemaade tagant (80-100 km ilma vahepealse võimenduseta), lisaks on see parem kui muud tüüpi edastuskeskkond, mis kaitseb andmeid väliste häirete eest (valguse leviku iseärasuste tõttu on selliseid signaale lihtne varjestada).

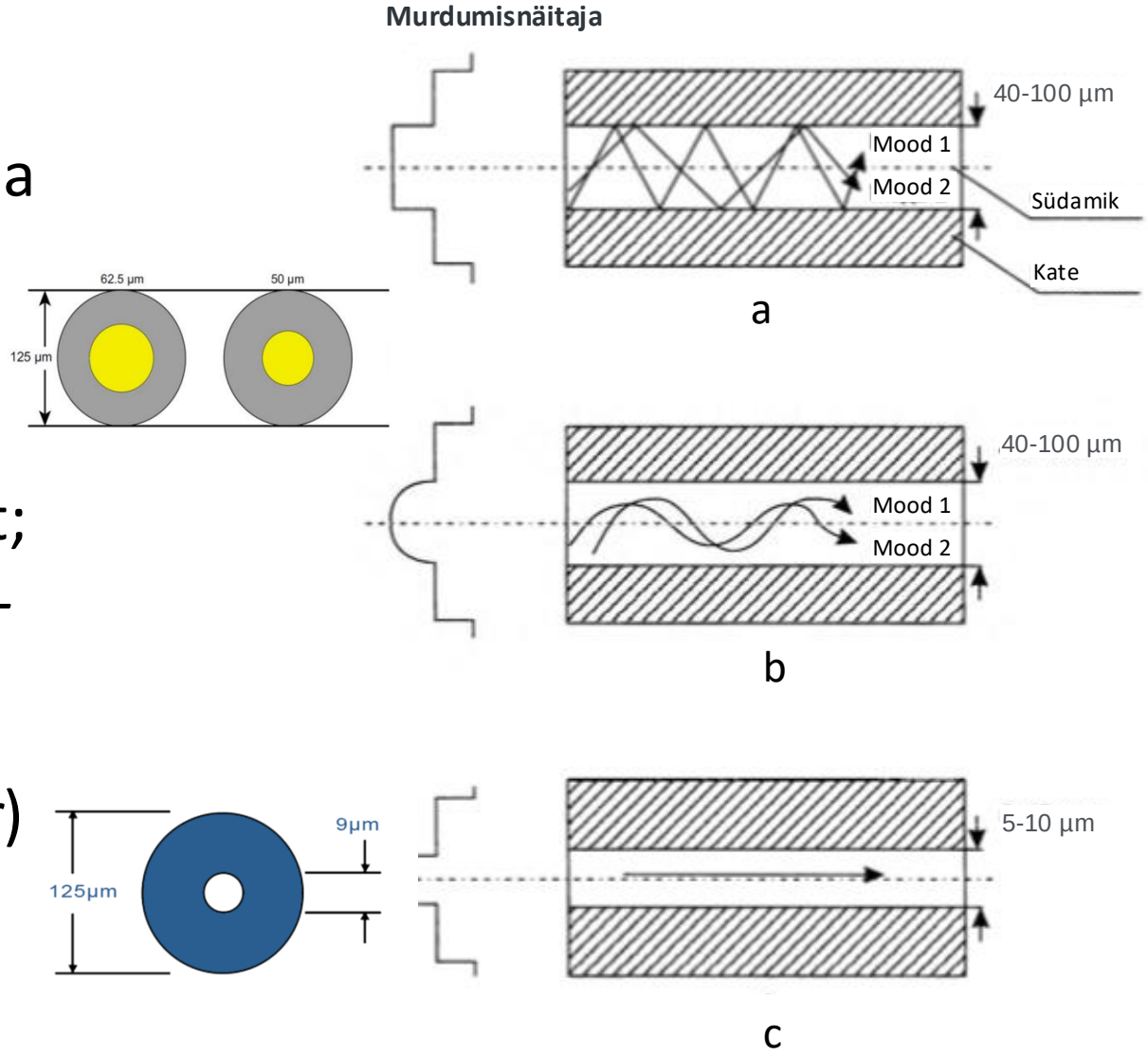
Optiliste kaablite tüübid

Sõltuvalt murdumisnäitaja jaotusest ja südamiku läbimõõdu suurusest eristatakse:

a) Astmeline multimoodkiud (*step-index fiber*) - murdumisnäitaja muutub radiaalsuunas astmeliselt;

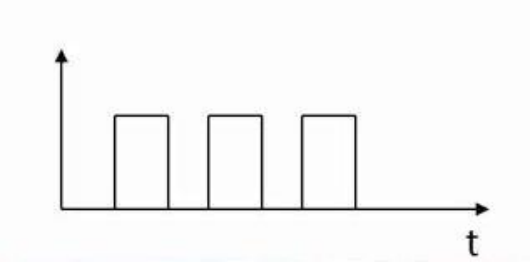
b) Gradient multimoodkiud (*graded-index fiber*) - murdumisnäitaja muutub radiaalsuunas sujuvalt;

c) Ainumoodkiud (*single-mode fiber*) kius saab levida ainult üks võnkemood.



Teabe esitamine

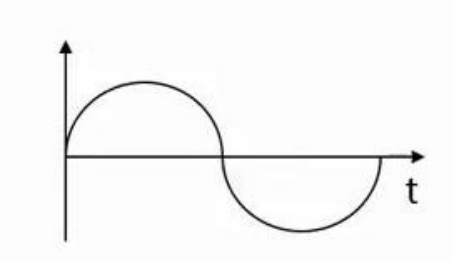
Ristkülikukujulised impulsid



Teabe esitamine – kodeerimine (*baseband modulation*)

Vaskkaablid

Sinuslained



Teabe esitamine – modulatsioon (*passband modulation*)

Optilised kaablid, traadita meedium

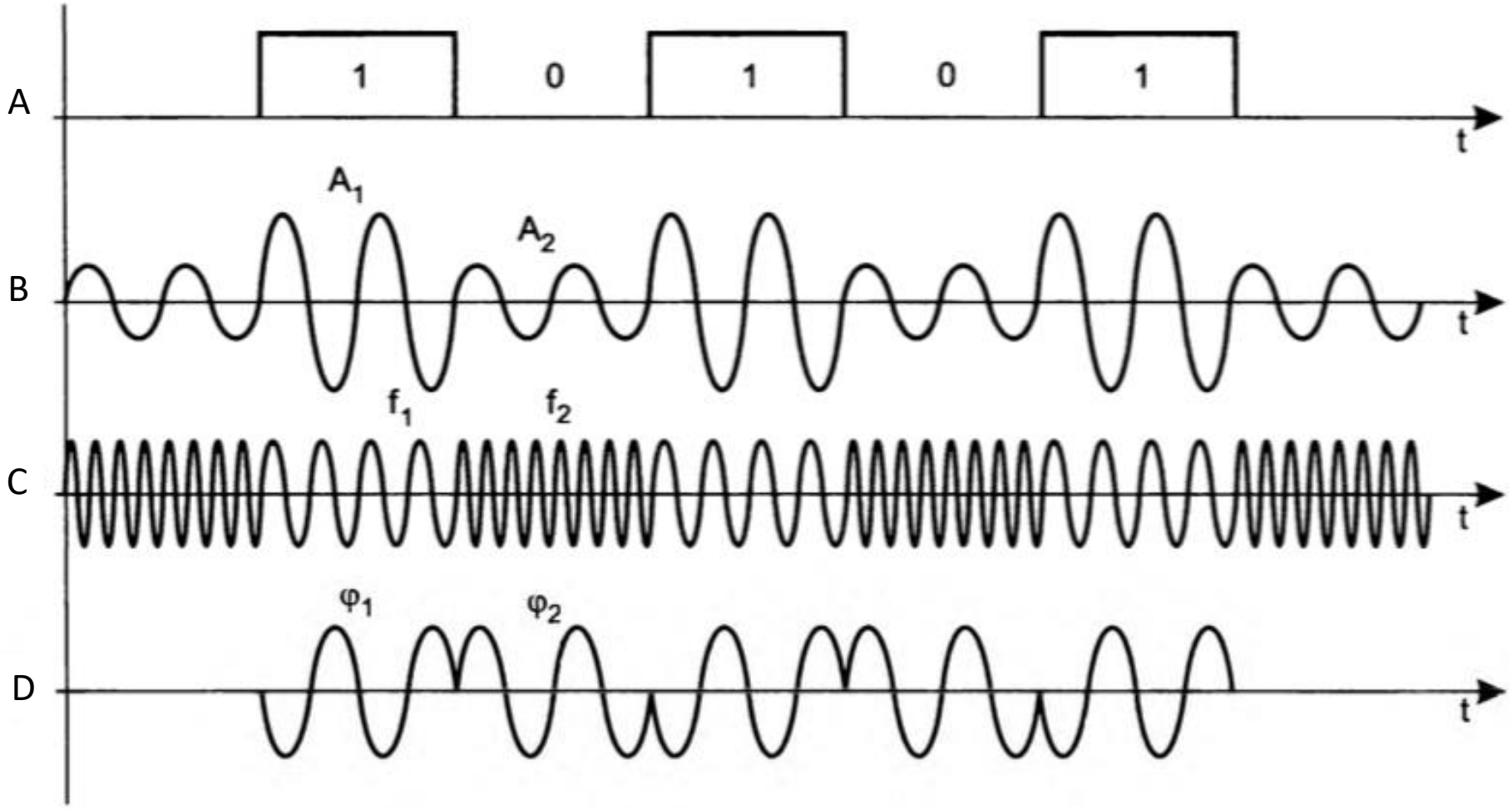
Erinevad diskreetsete signaalide modulatsiooni tüübid

A. Esialgne bitijärjestus

B. Amplituud-modulatsioon

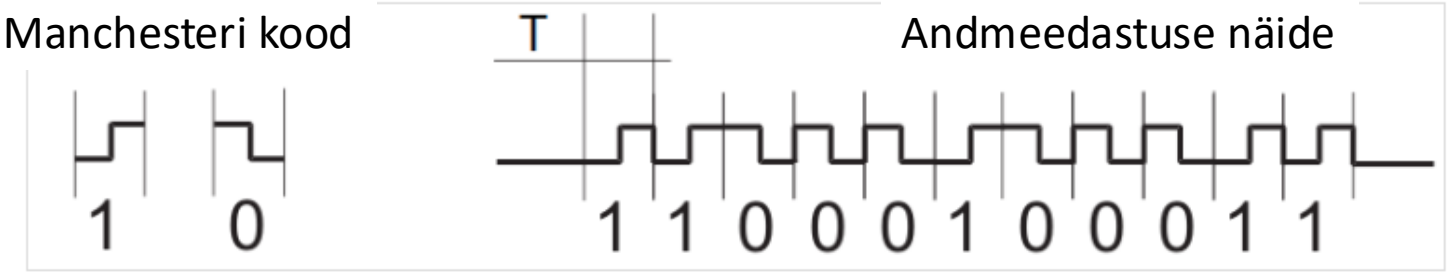
C. Sagedus-modulatsioon

D. Faasimodulatsioon



Manchesteri kood

Manchesteri kodeerimisel kasutatakse nullide ühiku kodeerimiseks potentsiaali langust, st impulsside serva. Manchesteri kodeerimisel jagatakse iga taktsignaal kaheks osaks. Teave kodeeritakse mõlema takti keskel esineva potentsiaalipuudujäägi abil. Üks kodeeritakse langusega madalalt signaalitasemelt kõrgele signaalitasemele ja null kodeeritakse vastupidise langusega. Iga taktsükli alguses võib toimuda teeninduslangus, kui tuleb esitada mitu üksust või nulli järjest. Kuna signaal muutub vähemalt üks kord ühe andmebiti kohta ühe taktsükli jooksul, on Manchesteri koodil head isesünkroniseeruvad omadused.



Raadiolained

Traadita keskkonna omadused

- Signaal edastatakse mitmes suunas
- Teabe vastuvõtjaid võib olla palju
- Mitu signaali allikat moonutab üksteist

Mobiilside

- GSM - 900 MHz ja 1800 MHz (Eestis)
- Nõutav litsentsimine

Wi-Fi

- 2,4 GHz ja 5 GHz
- Litsentsi ei nõuta
- Sellel sagedusel töötavad ka muud seadmed

Vigade tuvastamise meetodid

Vigade avastamise meetodid põhinevad andmeploki osana üleliigse teeninduslikku teabe edastamisel, mille põhjal saab teatud tõenäosusega hinnata vastuvõetud andmete usaldusväärsust.

Paarsuskontroll - tuvastab kontrollitavates andmetes ainult üksikud vead. Paarsusbitt lisatakse igale edastatavale (tavaliselt 7 või 8 bitist koosnevale) andmeühikule. Paarsusbiti väärtuseks pannakse kas 1 või 0 nii, et kõigis andmeühikutes oleks vastavalt kokkuleppele kas paaris- või paaritu arv ühtesid.

Tsükkelkoodkontroll (*Cyclic Redundancy Check*, CRC). Meetod põhineb algandmete esitamisel ühe mitmetasandilise binaararvu kujul. Kontrollinformatsiooniks loetakse ülejäänud osa selle arvu jagamisest teadaoleva jagajaga.

Viga sidekanalites

Andmeedastusmeedium	Vigade esinemissagedus
Optilised kaablid	Väga harva
Vaskkaablid	Harva
Raadiolained	Tihti

Kokkuvõtte

Füüsiline kiht

- Bittide voo edastamine andmeedastusvahendi kaudu.

Andmeedastusvahend

- Vaskkaablid
- Optilised kaablid
- Raadiolained

Sidekanalite omadused

- Läbilaskevõime
- Viivitus
- Vigade arv